

Tài liệu Dịch Báo cáo Khoa học

Tạp chí IEEE Transactions on Energy Conversion

Dịch thuật kỹ thuật chuyên ngành

Tháng 6 Năm 2026

Mục lục

1	XÁC THỰC BẰNG PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ THỰC NGHIỆM	2
1.1	Xác thực chế độ không tải	2
1.2	Xác thực chế độ có tải	3
2	THẢO LUẬN	4
2.1	Thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn	4
2.2	Vòng lặp Newton-Raphson	5
2.3	Ảnh hưởng của kích thước lưới đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng	7

1 XÁC THỰC BẰNG PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ THỰC NGHIỆM

Trong phần này, để xác thực mô hình mạng điện trở từ (MRN) lưới phi tham số đề xuất, các so sánh chi tiết đối với động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu chìm (PMSM) 36 rãnh, 6 cực hiển thị trong Hình 3 đã được thực hiện với kết quả phân tích phần tử hữu hạn (FEA) và thực nghiệm; các thông số chính của động cơ PMSM được liệt kê trong Bảng II. Để đơn giản hóa, mô hình 1/6 với các điều kiện biên phản tuần hoàn đã được xây dựng trong cả FEA và MRN. Các điều kiện biên Dirichlet cũng đã được áp dụng tại biên trong của stator và biên ngoài của rotor cho cả hai phương pháp. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng một dây quấn phân bố hai lớp với bước ngắn ($y = 5/6$) đã được sử dụng trong quá trình mô hình hóa.

1.1 Xác thực chế độ không tải

Các đại lượng vật lý toàn cục, chẳng hạn như sự phân bố mật độ từ thông, là một lựa chọn tốt để so sánh độ chính xác tính toán giữa FEA và MRN. Hình 10 hiển thị sự phân bố mật độ từ thông không tải được giải bởi cả hai phương pháp. Có thể thấy trong hình rằng sự phân bố từ trường giải bởi MRN có mức độ tương đồng rất cao so với FEA. Ngay cả mật độ từ thông cục bộ xung quanh túi không khí (air pocket) cũng gần như trùng khớp, điều này có nghĩa là các đại lượng từ trường được giải bởi mô hình MRN lưới phi tham số là đáng tin cậy.

Như đã trình bày trong công thức (21), mật độ từ thông khe hở không khí đóng vai trò quyết định trong việc tính toán mô-men xoắn điện từ bằng phương pháp tensor ứng suất Maxwell. Hình 11 hiển thị cả hai thành phần mật độ từ thông khe hở không khí không tải theo phương bán kính và phương tiếp tuyến dưới dạng hàm số của vị trí cơ học, được giải bởi cả FEA và MRN. Có thể thấy trong hình rằng mật độ từ thông hướng tâm giải bởi MRN phù hợp rất tốt với FEA, điều này cũng chỉ ra rằng từ thông liên kết được giải bằng công thức (18) là chính xác.

Trong Hình 12, dạng sóng từ thông liên kết gần như giống hệt nhau đã được thu thập bởi FEA và MRN dù sử dụng các logic khác nhau cho việc mô hình hóa và hậu xử lý; điều này có nghĩa là mô hình MRN đề xuất có thể là một sự thay thế tốt cho FEA trong một số ứng dụng. Cần phải nhấn mạnh ở đây rằng công thức (18) được sử dụng để ước tính từ thông liên kết và tích phân trong (18) cần được thực hiện cho từng bố dây do sử dụng dây quấn bước ngắn phân bố hai lớp, nghĩa là 4 tích phân riêng biệt với các đường tích phân khác nhau sẽ được hoàn thành cho mỗi pha.

Ngoài ra, các sức điện động ngược (Back EMF) không tính đến hiệu ứng răng chéo (skewing effects) được suy ra từ vi phân của từ thông liên kết bằng hai phương pháp này cũng cho thấy dạng sóng tương tự nhau như được biểu diễn trong Hình 12(b). Nhờ vào đặc tính lưới phi tham số, thành phần sóng hài bậc cao (gợn sóng) gây ra bởi sự mở rãnh hoặc sự thay đổi điện trở từ có thể được bắt trọn một cách chính xác bởi mô hình MRN đề xuất, đây có thể coi là ưu điểm chính của mô hình MRN đề xuất so với các phương pháp giải tích khác. Cuối cùng, bằng cách sử dụng phương pháp đa lát cắt (multi-slice) truyền thống, cả hai dạng sóng Back EMF mô phỏng có tính đến hiệu ứng răng chéo của stator đã được so sánh với kết quả đo đạc. Biên độ sóng cơ bản lần lượt là khoảng 53,33 V, 52,44 V và 53,86 V đối với FEA, MRN và thực nghiệm.

Mô-men xoắn vị trí không tải (cogging torque) là một chỉ số quan trọng khác để kiểm tra tính hiệu lực của phương pháp đề xuất và các dạng sóng tương ứng được so sánh trong Hình 13. Một chu kỳ thời gian điện (120 độ cơ học) được mô phỏng cho cả hai trường hợp trong Hình 13, điều này có nghĩa là bậc của mô-men xoắn vị trí phải là 12. Bởi vì theo lý thuyết, bậc của mô-men xoắn vị trí sẽ là $LCM(36, 6) = 36$ cho 360 độ cơ học, trong đó LCM nghĩa là bội số chung nhỏ nhất. Hơn nữa, giá trị đỉnh-đỉnh (peak-to-peak) của mô-men xoắn trong Hình 13 là 10,21 Nm theo FEA và 10,34 Nm theo MRN, sai số rơi vào khoảng 1,27%.

Trong phần này, việc so sánh chế độ không tải đã được thực hiện một cách chi tiết. Và người

ta nhận thấy rằng mô hình MRN đề xuất có thể cung cấp các kết quả chính xác như FEA, bao gồm cả các đại lượng trường từ và các đặc tính điện từ suy ra.

1.2 Xác thực chế độ có tải

Chiến lược điều khiển mô-men xoắn cực đại trên một Ampere (MTPA) đã được áp dụng cho mô phỏng có tải bởi vì động cơ được nghiên cứu trong phần này là một động cơ PMSM cấu trúc chìm. Hình 14 hiển thị các phân bố từ thông tại dòng điện 20 A bằng chiến lược điều khiển MTPA được giải bởi cả FEA và MRN. Có thể thấy trong hình rằng cả hai phân bố đều hiển thị hầu như cùng các chi tiết ngoại trừ một số khác biệt nhỏ trên vùng răng stator trong bản đồ được vẽ bởi MRN. Sai số này xuất phát từ thực tế là kích thích dòng điện tương đương, tức là lực từ động (MMF), đã được áp dụng trong vùng stator bằng phương pháp MRN như mô tả trong Hình 5.

Hình 15 hiển thị chi tiết về sự phân bố không gian của mật độ từ thông khe hở không khí tại dòng điện 97 A bằng chiến lược điều khiển MTPA. Có thể nhận thấy rằng các thành phần tiếp tuyến được giải bởi hai phương pháp này phù hợp tốt với nhau. Tuy nhiên, một số biến dạng có thể được quan sát thấy trong các dạng sóng thành phần hướng tâm, đặc biệt là trong các khoảng từ 26 đến 33 độ cơ học và từ 86 đến 93 độ cơ học. Những sai số này có thể do việc thiết lập MMF tương đương từ kích thích dòng điện như hiển thị trong Hình 5(b). Có thể thấy trong Hình 5(b) rằng MMF đối với MRN được giả định là tập trung trên một phần của cấu trúc hình học, cụ thể là răng stator, điều này có nghĩa là MMF trong MRN là một đại lượng tập trung tương đương (equivalent lumped quantity). Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, MMF nên được phân bố trong toàn bộ khu vực dựa trên quy tắc bàn tay phải, điều đó có nghĩa là trong thực tế MMF phải là một đại lượng phân bố (distributed quantity).

Bất chấp một số sai số nhỏ trong sự phân bố mật độ từ thông khe hở không khí, MRN vẫn cung cấp các dạng sóng mô-men xoắn chính xác trong điều kiện có tải, các dạng sóng này đã được so sánh với các dạng sóng được giải bằng FEA trong Hình 16. Mô-men xoắn trung bình là khoảng 104,30 Nm và 107,85 Nm lần lượt bởi MRN và FEA, dẫn đến sai số là 3,40%. Giá trị mô-men xoắn đỉnh-đỉnh là khoảng 37,97 Nm và 38,78 Nm, sai số tương ứng là khoảng 2,12%. Do đó, có thể nhận thấy rằng mô hình MRN lưới phi tham số đề xuất không chỉ có thể cung cấp mô-men xoắn trung bình đáng tin cậy, mà còn cả dạng sóng mô-men xoắn chính xác trong điều kiện có tải.

Hình 17 hiển thị bộ thử tải cho phép đo có tải và các cụm lắp ráp động cơ cũng đã được biểu diễn trong hình. Hình 18 hiển thị sự so sánh dòng điện pha stator thay đổi theo mô-men xoắn ở tốc độ 1600 rpm được ước tính bởi cả thực nghiệm và mô phỏng. Có thể thấy trong hình này rằng các kết quả mô phỏng phù hợp khá tốt với các kết quả thực nghiệm trong các điều kiện tải thấp từ 10 Nm đến 80 Nm. Sai số trở nên cao hơn khi mô-men xoắn tăng lên và sai số cực đại tại 140 Nm là 4,12% theo FEA và 8,62% theo MRN so với kết quả thử nghiệm. Dưới góc độ mô phỏng, sai số cực đại cũng đạt được tại 140 Nm và là 4,68% theo MRN so với kết quả mô phỏng FEA.

Điện áp đầu cực cũng có thể là một chỉ số tốt để đánh giá độ chính xác của phương pháp đề xuất. Hình 19 hiển thị điện áp pha stator được đo đạc và mô phỏng trong các điều kiện khác nhau. Sai số cực đại là 4,20% theo FEA tại 150 Nm và 4,83% theo MRN tại 30 Nm so với kết quả thực nghiệm. Những sai số này hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với hầu hết các ứng dụng công nghiệp.

Nhờ vào đặc tính lưới phi tham số, mật độ từ thông có thể thu được bằng mô hình MRN đề xuất để tổn hao sắt cũng có thể được ước tính bằng công thức (24). Hình 20 hiển thị tổn hao sắt trong các điều kiện tải và tốc độ khác nhau được mô phỏng bởi cả FEA và MRN. Có thể thấy trong Hình 20 rằng cả hai mô phỏng đều cho kết quả tương tự nhau bất chấp một số sai số nhỏ, và sự khác biệt có thể do các chiến lược lưới khác nhau gây ra. Hệ quả là, hiệu suất của máy điện có thể thu được bằng cả thực nghiệm và mô phỏng như hiển thị trong Hình 21,

trong đó sai số chính có thể đến từ tổn hao phụ, tổn hao nam châm vĩnh cửu và sự tăng nhiệt độ.

Tốc độ tính toán song song của mô hình MRN đề xuất cũng đã được nghiên cứu chi tiết và thời gian mô phỏng tương ứng đã được liệt kê trong Hình 22 (hệ số giảm chấn cho các vòng lặp phi tuyến được chọn là 0,02 và nó chưa được tối ưu hóa hoàn toàn). Có thể thấy trong hình này rằng thời gian mô phỏng (40.000 nút và 100 bước thời gian) có thể giảm đáng kể xuống còn 230 s và 118 s bằng tính toán song song 4 lõi và 14 lõi. Bên cạnh đó, người ta cũng nhận thấy rằng nếu hệ số giảm chấn được tinh chỉnh theo cách thích hợp, tốc độ tính toán song song có thể được cải thiện hơn nữa, điều này sẽ được thảo luận chi tiết trong phần tiếp theo.

2 THẢO LUẬN

2.1 Thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn

Trong Phần II, phương pháp lặp thư giãn (relaxation iteration method) và phương pháp cải tiến (cả hai đều có thể được phân loại vào phương pháp lặp điểm cố định – fixed-point iteration) đã được sử dụng cho quá trình lặp phi tuyến của mô hình MRN dựa trên phân tích nút. Trong Hình 7, một hệ số giảm chấn bằng 0,12 đã được tìm thấy bằng phương pháp thử và sai (trial-and-error method) để đạt được sự hội tụ nhanh nhất với khoảng 22 lần lặp. Tuy nhiên, phương pháp thử và sai đôi khi cần đến sự can thiệp thủ công, điều này có nghĩa là sự hội tụ không phải lúc nào cũng được đảm bảo nếu cấu trúc hình học, lưới và điều kiện tải của mô hình bị thay đổi.

Để giải quyết vấn đề này, một thuật toán tìm kiếm đã được áp dụng để tìm kiếm một hệ số giảm chấn thích hợp cho mô hình MRN được đề xuất trong bài báo này, thuật toán này ban đầu được sử dụng để tìm hệ số thư giãn thích hợp nhằm đạt được sự hội tụ tốt hơn trong phép lặp Newton-Raphson của FEA như đã được thảo luận trong [46] và [47]. Hệ số giảm chấn d cho mỗi lần lặp có thể được tìm kiếm theo nguyên tắc sau:

$$d = \frac{1}{2^n}, \quad n = 1, 2, \dots, 10 \quad (1)$$

Thuật toán tìm kiếm sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt đến số lần lặp tối đa hoặc điều kiện sau đây được thỏa mãn trong mỗi lần lặp:

$$\epsilon^{i+1} \leq \epsilon^i \quad (2)$$

Điều kiện được mô tả trong công thức (29) buộc sai số phải giảm trong mỗi lần lặp, điều này cuối cùng đảm bảo sự hội tụ của hệ phương trình. Hình 23 có thể thu được bằng cách tuân theo thuật toán tìm kiếm được mô tả trong (28) và (29). Có thể thấy trong hình rằng hệ số giảm chấn d giảm từ 1 xuống 0,125, và thuật toán tìm kiếm sẽ tự động dừng lại khi d đạt đến giá trị 0,125 với 22 lần lặp.

Để kiểm tra thêm tính hiệu lực của thuật toán tìm kiếm, các trường hợp mô phỏng với số lượng nút lưới và dòng điện pha stator khác nhau đã được giải bằng mô hình MRN đề xuất kết hợp thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn. Có thể thấy trong Hình 24 rằng sự hội tụ đã được đảm bảo trong tất cả các trường hợp, và hệ số giảm chấn dao động trong khoảng từ 0,125 đến 0,0625 trong khi số lần lặp nằm trong khoảng từ 14 đến 31.

Mặc dù thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn có thể đảm bảo sự hội tụ trong quá trình lặp phi tuyến, tổng thời gian mô phỏng có thể bị tăng lên rất nhiều nếu nó được sử dụng trong mọi bước thời gian của quá trình phân tích bước thời gian (time-stepping analysis). Do đó, những nỗ lực đặc biệt cũng đã được thực hiện để đẩy nhanh tốc độ hội tụ trong phân tích bước thời gian. Tốc độ hội tụ ở bước thời gian tiếp theo có thể được đẩy nhanh hơn nữa bằng cách thay thế điều kiện ban đầu bằng các đại lượng vật lý đã giải được từ bước thời gian trước đó [48].

Hình 25 hiển thị số lần lặp trong phân tích bước thời gian cho một lưới có 40.000 nút. Hệ số giảm chấn là 0,125 được tìm thấy bởi thuật toán tìm kiếm cho phép lặp phi tuyến, và dòng điện pha stator là 60 A. Có thể thấy trong hình rằng sự hội tụ có thể đạt được trong vòng 5 lần lặp sau bước thứ hai. Thời gian mô phỏng giảm đáng kể từ 689,6 s hiển thị trong Hình 22 xuống còn 58,4 s cho trường hợp chạy đơn lõi (single-core) mà không tính đến thời gian tìm kiếm hệ số giảm chấn, và tổng thời gian mô phỏng là khoảng 80 s nếu tính cả thời gian tìm kiếm hệ số giảm chấn.

Xin lưu ý rằng thuật toán tìm kiếm giảm chấn chỉ được sử dụng trong bước thời gian đầu tiên của quá trình phân tích bước thời gian trong bài báo này. Hệ số giảm chấn được giữ cố định như một hằng số sau bước thời gian đầu tiên, bởi vì cả chuyển động và kích thích đều không thay đổi quá nhiều trong các bước thời gian tiếp theo. Đồng thời, các điều kiện ban đầu được kế thừa từ bước thời gian trước đó, điều này sẽ giúp đẩy nhanh hơn nữa sự hội tụ. Hệ quả là, số lần lặp để đạt được sự hội tụ là ít hơn năm kể từ bước thứ hai mà không cần tìm kiếm lại hệ số giảm chấn như hiển thị trong Hình 25.

Sự so sánh về tốc độ tính toán song song của mô hình MRN đề xuất và FEA hiển thị trong Hình 26 cũng có thể được cập nhật với thuật toán mà điều kiện ban đầu được lấy từ bước thời gian trước. Trong Hình 26, thời gian mô phỏng tiến gần đến mức tối thiểu khoảng 35 s bằng cách sử dụng mô phỏng 5 lõi, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với thời gian mô phỏng 177 s trong Hình 22 khi chưa tính chỉnh hệ số giảm chấn và điều kiện ban đầu thích hợp. Hơn nữa, bằng cách so sánh Hình 26(a) và (b), có thể nhận thấy rằng thời gian mô phỏng của cả MRN và FEA đều đạt đến mức tối thiểu nếu sử dụng nhiều hơn 4 lõi. Và MRN chạy nhanh hơn so với FEA đối với cùng một số lượng nút lưới.

2.2 Vòng lặp Newton-Raphson

Trên thực tế, có hai phương pháp chính để giải mô hình MRN dựa trên các định luật Kirchhoff. Một là phương pháp dựa trên nút (nodal-based) bằng cách sử dụng định luật dòng điện Kirchhoff (KCL) vốn được sử dụng chủ yếu trong bài báo này, và phương pháp còn lại là phương pháp dựa trên vòng lặp (loop-based) bằng cách sử dụng định luật điện áp Kirchhoff (KVL). Để cải thiện hiệu suất hội tụ trong quá trình lặp phi tuyến, về mặt lý thuyết, phương pháp Newton-Raphson có thể được áp dụng cho cả hai trường hợp.

Các phương trình phân tích nút có thể được chuyển đổi thêm thành vectơ hàm số dư f_n dưới dạng:

$$f_{n,j \times 1} = G_{n,j \times j} F_{j \times 1} - \Phi_{n,j \times 1} \quad (3)$$

Trong đó Φ_n là vectơ từ thông kích thích cho mỗi nút; F là ma trận ẩn số. Do đó, định dạng Newton-Raphson cho lần lặp thứ i trong phân tích nút có thể thu được bằng cách chuyển đổi (30) thành phương trình sau:

$$F_{j \times 1}^{i+1} = F_{j \times 1}^i - \frac{f_{n,j \times 1}^i}{J_{n,j \times j}^i} \quad (4)$$

Trong đó J_n là ma trận Jacobian. Trong tài liệu [20], một ma trận Jacobian giải tích đã được rút ra cho mô hình MRN dựa trên nút, ma trận này có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$J_{n,j \times j} = A_{j \times k} G'_{b,k \times k} A_{j \times k}^T \quad (5)$$

Trong đó G'_b có thể thu được bằng cách thay thế điện trở từ của nhánh trong công thức (7) bằng điện trở từ nhánh vi phân (differential branch reluctance).

Hình 27 hiển thị số dư (sai số ϵ) trong quá trình lặp Newton-Raphson đối với mô hình MRN dựa trên nút. Sự hội tụ đã không đạt được trong Hình 27, cho thấy kết quả phân kỳ tương tự như đã được báo cáo trong [49] và [33]. Nguyên nhân của sự phân kỳ này khá phức tạp. Tài liệu [49] đã nhấn mạnh rằng phương pháp Newton-Raphson không rất phù hợp cho phân tích nút, vì ma trận Jacobian thường rơi vào trạng thái xấu (ill-conditioned). Nghiên cứu [33] cũng

phát hiện ra rằng một khi phép lặp đi vào vùng phi tuyến, phép lặp Newton-Raphson cũng khó có thể hội tụ vì ma trận Jacobian bị ill-conditioned. Ngoài ra, tài liệu [32] khẳng định rằng sự hội tụ của phép lặp Newton-Raphson trong phân tích nút nhạy cảm với điều kiện ban đầu hơn nhiều so với phân tích vòng lặp, và là một nhiệm vụ rất khó khăn để tìm ra điều kiện ban đầu thích hợp cho các lưới và điều kiện tải khác nhau. Do đó, phân tích nút ít có khả năng cạnh tranh hơn so với phân tích vòng lặp nếu bắt buộc phải sử dụng phương pháp Newton-Raphson.

Tình hình trở nên khác đi khi áp dụng cho mô hình MRN dựa trên vòng lặp. Các phương trình phân tích vòng lặp có thể được chuyển đổi thành vectơ hàm số dư f_l dưới dạng:

$$f_{l,l \times 1} = R_{l,l \times l} \Phi_{l \times 1} - F_{l,l \times 1} \quad (6)$$

Trong đó l là số lượng các vòng lặp mạch điện; F_l là lực từ động kích thích cho mỗi vòng lặp; R_l là ma trận điện trở từ vòng lặp, ma trận này có thể được biểu diễn thêm dưới dạng:

$$R_{l,l \times l} = C_{l \times k} R_{b,k \times k} C_{l \times k}^T \quad (7)$$

Trong đó C là ma trận vòng lặp (loop matrix).

Định dạng Newton-Raphson cho phân tích vòng lặp có thể được viết tiếp dưới dạng:

$$\Phi_{l \times 1}^{i+1} = \Phi_{l \times 1}^i - \frac{f_{l,l \times 1}^i}{J_{l,l \times l}^i} \quad (8)$$

Trong đó J_l là ma trận Jacobian cho phương pháp dựa trên vòng lặp. Việc thiết lập và lắp ráp ma trận Jacobian vòng lặp tương đối phức tạp như đã trình bày trong [15] và [33]. Một dạng ma trận Jacobian đơn giản hơn đã được rút ra từ điện trở từ vi phân như được thảo luận bởi [32]. Chi tiết về cách chuyển đổi ma trận Jacobian được cung cấp bởi [15] sang dạng điện trở từ vi phân được hiển thị trong phần Phụ lục, và ma trận Jacobian có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$J_{l,l \times l} = C_{l \times k} R'_{b,k \times k} C_{l \times k}^T \quad (9)$$

Trong đó R'_b là điện trở từ nhánh vi phân.

Hình 28 hiển thị số dư trong quá trình lặp Newton-Raphson đối với mô hình MRN dựa trên vòng lặp. Và sự hội tụ đã đạt được ở lần lặp thứ 13 (độ từ thẩm tương đối ban đầu được đặt là 1000), số lần lặp này ít hơn so với phân tích nút bằng phương pháp điểm cố định kết hợp hệ số giảm chấn thích hợp hiển thị trong Hình 25. Ngoài ra, nếu độ từ thẩm tương đối ban đầu được đặt gần điểm uốn (knee point) tại 1, 4 T trên đường cong B-H là 200, phép lặp chỉ mất 6 bước.

Tuy nhiên, sự thật là mô hình MRN dựa trên vòng lặp kết hợp phương pháp lặp Newton-Raphson cần nhiều thời gian CPU hơn so với mô hình MRN dựa trên nút kết hợp phương pháp lặp điểm cố định. Hình 29 trực quan hóa các cấu trúc thưa (sparsity patterns) của ma trận cho một lưới có 200×200 nút cho cả hai phương pháp. Có thể thấy trong Hình 29 rằng ma trận vòng lặp C trong phân tích vòng lặp chứa nhiều phần tử khác không hơn nhiều so với các phần tử trong ma trận liên thuộc A (incidence matrix) của phân tích nút. Và kết quả là, thời gian CPU cho mỗi lần lặp đối với MRN dựa trên vòng lặp là 3,654 s, đóng vai trò lớn hơn nhiều so với phân tích nút khi nó chỉ tốn 0,138 s. Xin lưu ý rằng không có vòng lặp `for` nào được sử dụng trong việc tính toán ma trận liên thuộc A và ma trận vòng lặp C , và việc lưu trữ ma trận thưa (sparse matrix) đã được áp dụng để cải thiện tốc độ tính toán. Cả hai ma trận đều được ước tính trực tiếp bằng các phép nhân ma trận thưa.

Bảng III liệt kê thời gian CPU chi tiết cho mỗi lần lặp của cả hai phương pháp, và nó tiết lộ rằng sự khác biệt về thời gian giữa hai phương pháp thậm chí còn lớn hơn khi số lượng nút lưới tăng lên. Ngoài ra, thời gian CPU cho mỗi lần lặp trong phân tích vòng lặp là tương đối dài đối với trường hợp có số lượng nút lớn, điều này có thể không thể chấp nhận được trong quá trình sử dụng thực tế. Thêm vào đó, tốc độ mô phỏng của mô hình MRN dựa trên nút với phép lặp điểm cố định là tương đối nhanh sau khi thuật toán tìm kiếm hệ số giảm chấn, điều

kiện ban đầu thích hợp và tính toán song song được áp dụng. Đây là lý do chính khiến mô hình MRN dựa trên nút kết hợp phép lặp điểm cố định cuối cùng đã được lựa chọn sử dụng trong bài báo này.

2.3 Ảnh hưởng của kích thước lưới đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng

Các mô phỏng với các tổ hợp thiết lập lưới khác nhau đã được thực hiện để nghiên cứu sâu hơn về tác động của kích thước lưới đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng. Để đơn giản hóa, ảnh hưởng của số lượng nút hướng tâm và hướng tiếp tuyến được thảo luận riêng biệt.

Hình 30 hiển thị mô-men xoắn mô phỏng và tốc độ tính toán dưới dạng hàm số của số lượng nút hướng tâm bởi mô hình MRN dựa trên nút được đề xuất với 100 bước thời gian. Xin lưu ý rằng số lượng nút tiếp tuyến được giữ cố định là 100, và mô-men xoắn trung bình tham chiếu cùng mô-men xoắn đỉnh-đỉnh tham chiếu lần lượt là 100 Nm và 37, 53 Nm được giải bởi FEA. Trong Hình 30, thời gian tính toán bằng mô phỏng đơn lõi tăng gần như tuyến tính với sự gia tăng của số lượng nút lưới, và thời gian tính toán đạt khoảng 205 s cho một lưới có 800×100 nút. Bên cạnh đó, cũng có thể thấy trong hình này rằng độ chính xác của mô-men xoắn trung bình và mô-men xoắn đỉnh-đỉnh có thể được đảm bảo nếu sử dụng nhiều hơn 300 nút hướng tâm. Và thời gian mô phỏng tương ứng cho trường hợp đó (lưới 300×100 nút) với độ chính xác tốt là khoảng 69, 57 s bằng tính toán đơn lõi.

Ảnh hưởng của lưới tiếp tuyến đến độ chính xác và tốc độ mô phỏng được thể hiện trong Hình 31. Thời gian tính toán cũng tăng tuyến tính với sự gia tăng số lượng nút lưới. Tuy nhiên, bằng cách so sánh Hình 30(a) và 31(a), có thể nhận thấy rằng lưới 80000 nút (800×100 nút, thời gian CPU 205 s) trong Hình 30(a) cần nhiều thời gian mô phỏng hơn lưới 120000 nút (300×400 nút, thời gian CPU 168 s) trong Hình 31(a). Lý do là lưới 80000 nút cần nhiều lần lặp phi tuyến hơn cho mỗi bước thời gian, điều này chỉ ra thêm rằng thời gian giải có thể bị tăng lên nếu có sự chênh lệch quá lớn giữa số lượng nút lưới theo hướng tâm và hướng tiếp tuyến. Hơn nữa, Hình 31(b) và (c) cũng cho thấy độ chính xác của mô-men xoắn trung bình và mô-men xoắn đỉnh-đỉnh có thể được đảm bảo nếu có đủ số lượng nút tiếp tuyến trong lưới.

Cuối cùng, các kết quả hiển thị trong Hình 30 và 31 tiết lộ rằng mô hình MRN đề xuất có tiềm năng giải quyết mô hình quy mô lớn với hàng trăm nghìn nút lưới ngay cả khi sử dụng tính toán đơn lõi. Tốc độ mô phỏng nhanh hơn có thể đạt được nếu số lượng nút lưới dọc theo hướng tâm và tiếp tuyến được đặt gần bằng nhau. Và độ chính xác của mô hình sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể nếu số lượng nút lưới được sử dụng đã đủ lớn.